# Lição 3 - Modelos Matemáticos nas Eleições: Sistemas Maioritários

2025-05-14

## Índice


**Sistemas Maioritários** **1**
Introdução . . . . . 1
Diagrama Conceitual . . . . . 2
Simulação com Python: Votação por Maioria Simples . . . . . 2
Exemplo Resolvido . . . . . 3
Enunciado . . . . . 3
Reflexão Didática . . . . . 3

**Referências** **4**


## Sistemas Maioritários

> "Em democracia, o poder do voto é moldado pela matemática da maioria." — (Silva & Mendes, 2020)

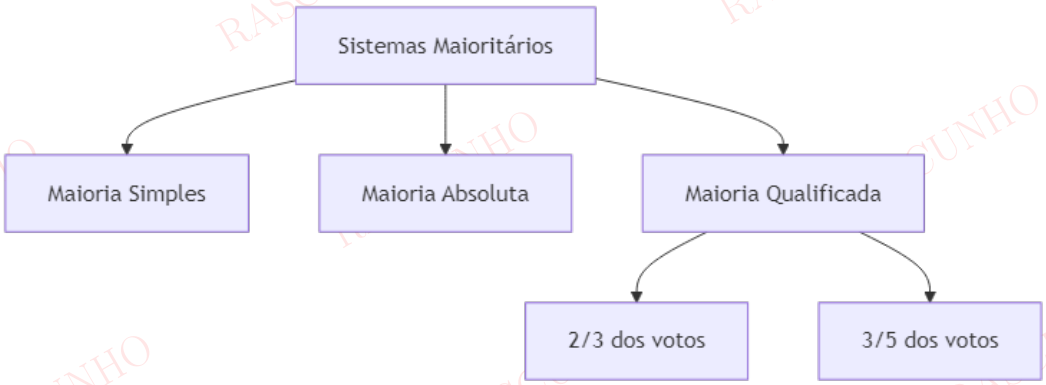
### Introdução

Nos sistemas maioritários, **vence o candidato ou proposta com mais votos**, mas existem diferentes critérios de maioria:

- **Maioria Simples**: quem tiver mais votos (relativa).
- **Maioria Absoluta**: mais de 50% dos votos válidos.
- **Maioria Qualificada**: um valor superior a 50%, como 2/3 ou 3/5.

Estes conceitos influenciam eleições políticas, decisões em assembleias e até votações escolares.

## Diagrama Conceitual




## Simulação com Python: Votação por Maioria Simples

```python
from collections import Counter

# Lista de votos dos eleitores
votos = ['A', 'B', 'A', 'C', 'B', 'A', 'C', 'A', 'B', 'A']

contagem = Counter(votos)
vencedor = contagem.most_common(1)[0]

print("Resultado da votação:")
for candidato, n in contagem.items():
    print(f"Candidato {candidato}: {n} votos")

print(f"Vencedor por maioria simples: Candidato {vencedor[0]} com {vencedor[1]} votos.")
```

```
Resultado da votação:
Candidato A: 5 votos
Candidato B: 3 votos
Candidato C: 2 votos
Vencedor por maioria simples: Candidato A com 5 votos.
```

## Exemplo Resolvido

### Enunciado

Numa eleição com **200 votantes**, os resultados foram:

- Candidato A: 84 votos
- Candidato B: 72 votos
- Candidato C: 44 votos

**Questões:**

1. Há maioria absoluta?
2. Qual candidato passa a uma eventual segunda volta?

---

Ver solução

- Total de votos: $84 + 72 + 44 = 200$
- Para maioria absoluta: $200 \div 2 = 100 \rightarrow$ é necessário **mais de 100 votos**.

Candidato **A obteve 84 votos**, o que é inferior a 100 $\rightarrow$ **não há maioria absoluta**.
Passam à segunda volta os dois candidatos mais votados: **A e B**.

> Este sistema evita que um candidato vença com minoria se houver muita divisão entre os votos.

## Reflexão Didática

- Compreender diferentes regras de votação ajuda a perceber os impactos sociais e políticos da matemática.
- Os modelos podem ser simulados com algoritmos simples, como listas e contagem de votos.
- Representações gráficas ajudam a visualizar e comparar os sistemas.

## Referências

Silva, J., & Mendes, A. (2020). *Matemática A - 10º Ano*. Editora Escolar.